

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

interferon β -1a 30mcg

(아보넥스주, (주)사이넥스)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 프리필드시린지(0.5ml) 중 interferon β -1a 30mcg

☐ **효능 효과 :**

- 재발성 다발성 경화증의 치료. 단, 지난 3년간 재발 사이에 지속적인 진행 없이 신경계 기능이상(재발)이 적어도 2번 나타난 경우. 아보넥스주는 장애의 진행을 느리게 하고 재발 횟수를 감소시킨다.

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2012년 제9차 약제급여평가위원회 : 2012년 8월 23일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 6월 15일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 기등재 된 interferon β -1a 제제에 비해 재발률, MRI 소견 등의 지표에서 열등하나, EDSS²⁾ 장애정도 지표가 유의한 차이가 없으며, 투여횟수 감소로 인한 편의성 및 치료 준수율이 개선된 점과 질환의 특성 및 관련 학회 의견 등을 고려시 임상적 유용성이 인정되며, 대체약제 대비 투약비용이 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하나, 현재 동일 적응증에 허가받은 interferon 제제가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 interferon β -1a 로서 동일성분 주사제(피하주사, 주3회)³⁾가 기등재되어 있으며, 용법용량이 변경된(근육주사, 주1회) 제제임.
- 교과서 및 임상진료지침에서 다발성 경화증의 질병 완화 치료제(DMT, disease modifying therapy)로서 1차로 추천되고 있음⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾.
- 다발성 경화증 치료제에 대한 효과 평가시 가장 의미있는 일차 지표는 장기간에 걸쳐 발생하는 장애의 축적이며, EDSS는 다발성경화증의 장애 변화 측정을 위해 가장 널리 사용되는 도구임⁸⁾. 유효성 평가지표인 MRI 소견, EDSS 장애척도 중 가장 중요한 항목은 장기간 후 EDSS 진행 정도로, 재발률은 단기간 평가에서는 중요하지만 단기간의 단순 재발률은 실제로 장기적 임상 결과와 직결되지 않을 수도 있음⁹⁾.
- RRMS¹⁰⁾ 환자를 대상으로 한 interferon(IFN) 관련 비교 임상(comparative study)에 대한 체계적 문헌 고찰 결과, 총 7개의 연구가 분석에 포함됨. 고용량 요법[HD1a(레비프주)]이 재발 감소면에서 저용량 요법[LD1a(신청품)] 대비 우월함을 입증하였으며, EDSS 안정성(Progression-free)과 관련 HD1a(레비프주)는 LD1a(신청품) 대비 통계적으로 유의한 차이는 없었고, MRI 지표에서는 HD(레비프주, 베타페론주)가 LD(신청품) 대비 유의하게 개선됨¹¹⁾.
- 장애 상태에 대한 예측변수로서 6개월이상 지속적으로 악화되는 EDSS 및 다른 지표들에 대한 연구를 위하여 신청품의 3상 임상시험¹²⁾에서 2년간 치료를 마친 RRMS 환자

(n=160)를 대상으로 한 후향적, 다기관, 공개, 8년간 추적 연구를 수행한 결과, 45명의 환자가 임상시험 동안 지속된 6개월 EDSS 진행(sustained 6-month EDSS progression)을 나타냈고 115명은 그렇지 않았음. 임상시험 중 6개월 이상 지속된 EDSS 진행은 무작위 배정 후 8년째 추적 방문시 EDSS 단계에 대한 가장 강력한 예측 인자였고, 다른 독립적 예측인자로 치료군 배정과 baseline EDSS 점수가 있었음¹³⁾.

- 장기간 내약성 및 장애정도와 삶의 질에 미치는 효과를 평가하기 위하여 신청품의 3상 임상시험¹⁴⁾에 참여했던 재발성 다발성 경화증 환자(n=122)를 대상으로 15년 추적조사를 수행한 결과, 현재 신청품 투여군은 비투여군¹⁵⁾에 비하여 평균 EDSS 점수가 유의하게 낮고(4.4 vs 5.7; $p=0.011$), EDSS 단계에 대한 진행이 덜하였으며, SF-36의 신체적 요소(physical component)에서 유의하게 좋은 점수를 나타내고($p<0.0001$) 더 나은 일반적 건강과 독립성을 보고하였음¹⁶⁾
- RRMS 환자¹⁷⁾에서 DMT의 치료준수율에 대한 다기관(173개처), 다국가(22개국), 4상 관찰연구에서 IM IFN β -1a(신청품), SC IFN β -1a 22 μ g, 44 μ g, IFN β -1b, GA(glatiramer acetate) 투여 환자 및 의사를 대상으로 서면상 치료준수율, 삶의 질, 인지기능 등을 조사 분석한 결과, 치료준수율은 신청품군에서 다른 DMTs 투여군 보다 유의하게 높았으며($p<0.01$), 이전 4주 동안 주사투여를 유의하게 적게 놓쳤음(신청품: 0.2, SC IFN β -1a 22 μ g: 0.4, 44 μ g: 0.6, IFN β -1b: 0.6, GA: 1.1; all $p<0.001$)¹⁸⁾
- 신청품은 임상적 효과를 감소시킬 가능성이 있는 중화항체의 발생률이 기 등재품 대비 낮으며¹⁹⁾ 기 등재품이 주 3회 피하주사인 데 비해 신청품은 주1회 근육주사 제제로 투약의 편의성이 있고²⁰⁾, 치료 탈락을 저하와 주사빈도 감소로 인한 삶의 질 향상을 기대할 수 있음²¹⁾

※ 기 심의 당시 검토된 문헌

- 인터페론베타를 투여하지 않았던 재발성 다발성 경화증 환자(n=677명)를 대상으로 주3회 투여하는 레비프주와 신청품의 효과비교를 위한 임상시험 결과 유의한 차이가 있었음 (multicenter, randomized, assessor-blinded comparison study)²²⁾.
 - comparative phase(투여기간:1~2년)에서는 relapse-free patient수가 레비프군은 191명(56%),아보넥스군은 163명(48%)이며($P=0.023$, Odds Ratio(95%CI): 1.5(1.1~2.0)) crossover phase(투여기간: 평균 8개월)에서는 아보넥스에서 레비프로 바꾼 환자군에서 평균 relapse rate가 50% 감소하였고(0.64 vs 0.32, $p<0.001$) 계속 레비프를 투여한 군은 26% 감소하였음(0.46 vs 0.34 , $p=0.028$).
 - 중화항체(NAB, Neutralizing Antibodies)의 경우 레비프군의 26%, 아보넥스군의 3%에서 관찰되었으며, 재발율에서는 NAB+ 와 NAB-이 비슷하나 MRI로 측정 한 질병의 활성화에서는 NAB+군이 현저히 크게 나타남.
 - 심각한 부작용면에서는 두 군이 거의 유사하였으나 투여방식의 차이에 의한 주사부위 반응은 차이가 있었음.

- 인터페론베타를 투여해온 환자(n=136명)에 대한 아보넥스와 레비프의 비교임상시험에서 주1회 투여하는 아보넥스주와 주3회 투여하는 레비프주의 효과는 유사하게 나타남(phase 4, multicenter, Prospective, retrospective long-term observation study, 투여기간 18~30개월)²³⁾.
 - EDSS score, sustained disability progression, 연간 재발율, MRI endpoint는 두 군 간 유의한 차이는 없었음.
 - 중화항체 면에서는 NAB+와 NAB-간의 비교시 EDSS score, relapse-free 비율에서는 유의한 차이가 없었으며 MRI endpoint는 NAB+ 환자들(63.6%)에게서 NAB- 환자군(41.7%)에 비해서 유의하게 나타남((p=0.003).
- 재발성 다발성 경화증 환자를 대상으로 한 면역조절제(IMAs) 관련 위약대비 3상 임상시험에 대한 체계적 문헌고찰 결과, 총 21개의 연구가 분석에 포함되었으며 IMAs 간에 재발 관련 측정된 효과 및 안전성, 내약성에는 크게 차이가 없는 것으로 나타남²⁴⁾
 - IMAs 간에 주요한 차이는 없었으며, 모든 제제들이 재발 횟수를 약 30% 정도 감소시켰음. 중화항체의 발현률은 beta-1b 38-47%, Rebif 12-24%, Avonex 5-22%였음.

○ 비용 효과성

- 동일 적응증에 허가받은 약제 중, 동일 성분 약제로서 개발목표제품인²⁵⁾ “IFN β-1a SC” 제제와의 투약비용을 비교함²⁶⁾.
- 신청품의 1주 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 1주 투약비용인 ■■■■■원 보다 저렴함.
 - 대체약제의 허가사항²⁷⁾ 및 청구현황을 고려한 대체약제의 1주 투약비용은 ■■■■■원임²⁸⁾.

○ 재정 영향²⁹⁾

- 신청품의 투여 대상 환자수는 약 ■■■■■명으로 예상되고³⁰⁾, 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고³²⁾, 레비프주(interferon β-1a SC)의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 절감될 것으로 예상됨³³⁾³⁴⁾.
 - 다만, 대체약제의 허가사항 용법용량에 의하면 고용량에 내약성이 좋지 않은 환자의 경우 감량하도록 되어있는 점과 실제 청구량 등을 고려시 재정 절감액은 이보다 감소할 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 영국 등에 등재되어있음.

Reference

- 1) 기 결정신청 당시 심의
- 2) Expanded Disability Status Scale
- 3) 레비프프리필드주사22마이크로그램(재조합인간인터페론베타1a) 등
- 4) Harrison's Online, 18th
- 5) Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2011
- 6) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8e
- 7) Disease modifying therapies in multiple sclerosis: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the MS Council for Clinical Practice Guidelines. 2002 Jan 22 (reaffirmed 2008 Jul 19).
- 8) GUIDELINE ON CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL PRODUCTS FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS. CHMP(Committee for Medicinal Products for Humans use). European Medicines Agency
- 9) 대한신경과학회
- 10) Relapsing-remitting Multiple Sclerosis
- 11) Studies were selected based on the following inclusion : criteria: 1) comparative studies of at least two commercially available INF- β agents; 2) adults aged 18 years and over; 3) RRMSdiagnosis; 4) at least one efficacy outcome measure; and 5) information on patient profile at baseline
- 12) MSCRG(Multiple Sclerosis Collaborative Research Group)에서 수행한 301명의 MS 환자를 대상으로 한 2년간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험: Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA, et al; The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG). Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. *Ann Neurol.* 1996;39(3):285-294.
- 13) Rudick RA et al. Disability progression in a clinical trial of relapsing-remitting multiple sclerosis : eight-year follow-up. *Arch Neurol.* 2010 Nov;67(11):1329-35.
- 14) Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA, et al; The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG). Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. *Ann Neurol.* 1996;39(3):285-294.
- 15) Currently not using IM interferon- β 1a(54%) : no therapy 18%, natalizumab 13%, glatiramer acetate 12%, SC IFN- β 1b 4%, SC IFN- β 1a 3%, methotrexate 3%
- 16) Bermel RA et al. Intramuscular interferon beta-1a therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a 15-year follow-up study. *Mult Scler.* 2010 May;16(5):588-96.
- 17) 18세 이상의 RRMS 진단환자로서, 임상시험 등록 전 6개월 이상동안 현재 DMT로 단독치료를 받은 환자
- 18) Devonshire V et al. The Global Adherence Project (GAP): a multicenter observational study on adherence to disease-modifying therapies in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. *Eur J Neurol.* 2011 Jan;18(1):69-77.
- 19) Steven R et al. Full results of the Evidence of Interferon Dose-Response-European North American Comparative Efficacy (EVIDENCE) study: a multicenter, randomized, assessor-blinded comparison of low-dose weekly versus high-dose, high-frequency interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. *Clinical Therapeutics* 2007;29(9):2031-2048

- 20) 대한신경과학회 [REDACTED]
- 21) 대한신경과학회 [REDACTED]
- 22) Steven R et al. Full results of the Evidence of Interferon Dose-Response-European North American Comparative Efficacy (EVIDENCE) study: a multicenter, randomized, assessor-blinded comparison of low-dose weekly versus high-dose, high-frequency interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. *Clinical Therapeutics* 2007;29(9):2031-2048
- 23) Minagar A et al. Efficacy and tolerability of intramuscular interferon beta-1a compared with subcutaneous interferon beta-1a in relapsing MS: results from PROOF. *Curr Med Res Opin* 2008 Apr;24(4):1049-55.
- 24) Galetta SL et al. Immunomodulatory agents for the treatment of relapsing multiple sclerosis: a systematic review. *Arch Intern Med*. 2002 Oct 28;162(19):2161-9.
- 25) 식약청 허가심사조정과-[REDACTED]
- 26) 질의 회신(보험약제과-[REDACTED]) : [REDACTED]
- 27) 추천용량으로서 이 약 44 μ g을 1주 3회 피하주사한다. 전문가의 판단에 의해 고용량에 내약성이 좋지 않은 환자의 경우에는 이 약 22 μ g을 1주 3회 피하주사 한다.
- 28) 대체약제의 용량별 (보정)청구량 비중으로 가중한 금액임, 22:44mcg=[REDACTED] %:[REDACTED] %
- 29) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 30) 2011년도 다발성 경화증 환자(상병코드 [REDACTED]) 중 비교약제(레비프주)를 청구한 실인원수임
- 31) 제약사제출 예상사용량 (1차년도 [REDACTED]관, 2차년도 [REDACTED]관, 3차년도 [REDACTED]관)
- 32) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상사용량 $\times$ 신청약가([REDACTED]원)
- 33) 재정증감액 = (신청품의 1주 투약비용 - 대체약제의 1주 투약비용) $\times$ 제약사 제시 예상사용량
- 34) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.